

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Victor Sung Woo Hong 10425852

Mauricio Vicentini 10426074

REDE DE AEROPORTOS

Projeto de Teoria dos Grafos

São Paulo

2026

Introdução

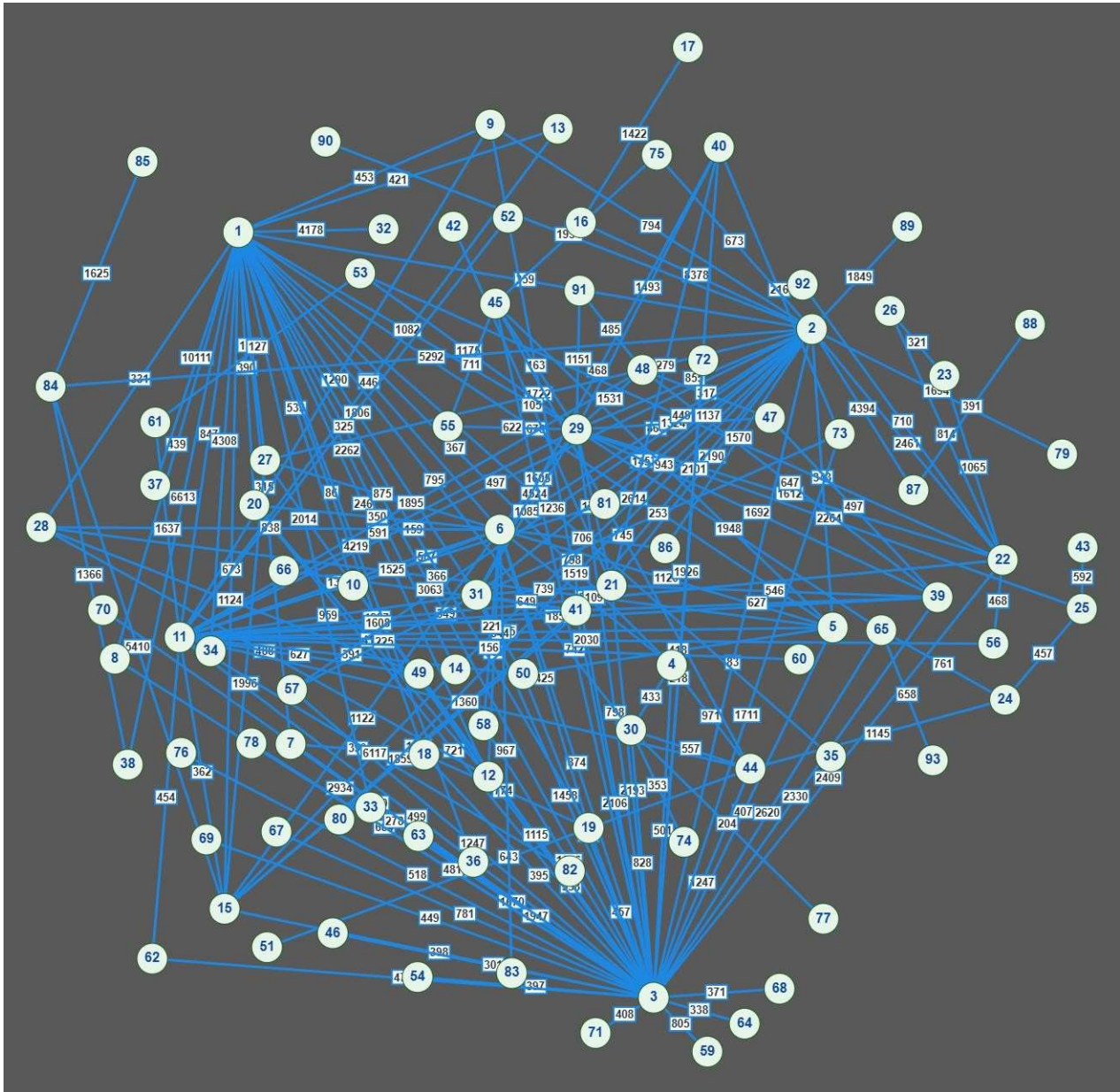
A viagem aérea é essencial para o cenário econômico e social do Brasil, sendo um componente crítico para a infraestrutura do país. A partir do grafo de voos dessas viagens, se torna possível avaliar a conectividade e eficiência das viagens aéreas nacionais, assim permitindo resolver o problema de centralização excessiva, possivelmente encontrando percursos mais eficientes.

O problema foi modelado utilizando a Teoria dos Grafos: os aeroportos em operação representam os vértices, e as rotas ativas entre eles são representadas como arestas não orientadas, em que o peso corresponde à distância geográfica em quilômetros.

Com tudo isso estabelecido, o projeto é alinhado diretamente ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura) da ONU, fornecendo ferramentas analíticas que auxiliam no desenvolvimento de infraestruturas resilientes e sustentáveis.

Grafo Elaborado

Graph online: <http://graphonline.top/?graph=HZQvLrQKcBgNlrmVZZcst>



Legenda

Vértice	Aeroporto
1	CWB
2	GRU
3	VCP
4	MGF
5	SDU
6	POA
7	LDB
8	CAC
9	CXJ
10	IGU
11	CNF
12	FLN
13	SJK
14	SCL
15	GIG
16	MAD
17	FRA
18	JOI
19	NVT
20	XAP
21	JPA
22	BEL
23	PBM
24	PVH
25	RBR
26	CAY
27	EZE
28	CGH
29	BSB
30	CGR
31	SSA
32	LTX
33	PNZ
34	BOG
35	MDE
36	UIO
37	AMS
38	MIA
39	FOR
40	MCZ
41	REC
42	CPV

43	CZS
44	CGB
45	GYN
46	MII
47	THE
48	SLZ
49	BPS
50	VIX
51	AFL
52	MOC
53	MAB
54	ARU
55	PMW
56	ATM
57	IOS
58	PET
59	DOU
60	IPN
61	CKS
62	UDI
63	JDO
64	SJP
65	MAO
66	SID
67	PFB
68	UBA
69	PPB
70	JTC
71	JDF
72	RAO
73	AJU
74	CMG
75	CLV
76	CFB
77	BYO
78	PLU
79	AEP
80	PDP
81	ASU
82	LPA
83	ROS
84	SDQ
85	MCO
86	MVD

87	CCS
88	AUA
89	VVI
90	COR
91	IMP
92	STM
93	BVB

Casos de Teste

Teste 1: Funcionalidade do item a) - grafo lido com sucesso, também evidenciado nos testes 7 e 8

```
PS C:\Users\victo\Documents\TdGProjeto> python grafoLista.py

=====
ANALISADOR DO SCENÁRIO DE AVIAÇÃO NO BRASIL(ODS 9)
=====

a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remove vértice
f) Remove aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar a conexidade do grafo
j) Encerrar a aplicação

=====
Escolha uma opção: a

[SUCESSO] Arquivo 'grafo.txt' lido com sucesso!
Foram carregados 93 aeroportos e 200 rotas.
```

Teste 2: Funcionalidade do item b) - após os testes 3 e 4, em que o vértice S3 “MCK” é adicionado com uma ligação ao vértice 45, salvamos as alterações no documento, abrindo

novamente o arquivo, comprovando que os dados foram gravados no arquivo.

```
=====
Escolha uma opção: d
Digite o ID do aeroporto de origem: 93
Digite o ID do aeroporto de destino: 45
Digite a distância em km (peso): 10

[Sucesso] Rota entre [93] e [45] (10km) criada!

=====
ANALISADOR DO SCENÁRIO DE AVIAÇÃO NO BRASIL(ODS 9)
=====
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remove vértice
f) Remove aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar a conexidade do grafo
j) Encerrar a aplicação
=====
Escolha uma opção: b

[SUCESSO] Grafo salvo com sucesso no arquivo 'grafo.txt'.
```



```
[SUCESSO] Arquivo 'grafo.txt' lido com sucesso!  
Foram carregados 94 aeroportos e 201 rotas.
```

```
=====
```

```
ANALISADOR DO SCENÁRIO DE AVIAÇÃO NO BRASIL(ODS 9)
```

```
=====
```

- a) Ler dados do arquivo grafo.txt
- b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
- c) Inserir vértice
- d) Inserir aresta
- e) Remove vértice
- f) Remove aresta
- g) Mostrar conteúdo do arquivo
- h) Mostrar grafo
- i) Apresentar a conexidade do grafo
- j) Encerrar a aplicação

```
=====
```

```
Escolha uma opção: h
```

```
[87]  AUA : -> 86(391km)  
[88]  VVI : -> 1(1849km)  
[89]  COR : -> 1(1954km)  
[90]  IMP : -> 28(1151km), -> 47(485km)  
[91]  STM : -> 21(710km)  
[92]  BVB : -> 64(658km)  
[93]  MCK : -> 45(10km)
```

```
Fim da impressao do grafo.
```


Teste 3: Funcionalidade do item c) - arresta S3, "MCK", é adicionada, evidenciado pela segunda imagem.

```
=====
ANALISADOR DO SCENÁRIO DE AVIAÇÃO NO BRASIL(ODS 9)
=====

a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remove vértice
f) Remove aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar a conexidade do grafo
j) Encerrar a aplicação

=====

Escolha uma opção: c
Digite o código do novo aeroporto (ex: VCP): MCK

[Sucesso] Aeroporto MCK inserido com o ID [93].
```

```
[68] PPB : -> 2(449km)
[69] JTC : -> 2(220km)
[70] JDF : -> 2(408km)
[71] RAO : -> 2(218km)
[72] AJU : -> 39(216km), -> 2(1711km), -> 30(253km)
[73] CMG : -> 29(353km)
[74] CLV : -> 44(138km), -> 1(673km)
[75] CFB : -> 2(518km)
[76] BYO : -> 29(204km)
[77] PLU : -> 2(481km)
[78] AEP : -> 1(1694km)
[79] PDP : -> 1(1519km)
[80] ASU : -> 10(1525km), -> 1(1137km)
[81] LPA : -> 10(6117km)
[82] ROS : -> 5(967km)
[83] SDQ : -> 1(5292km), -> 84(1625km), -> 37(1366km), -> 14(5410km)
[84] MCO : -> 83(1625km)
[85] MVD : -> 5(706km), -> 1(1570km)
[86] CCS : -> 87(391km), -> 1(4394km)
[87] AUA : -> 86(391km)
[88] VVI : -> 1(1849km)
[89] COR : -> 1(1954km)
[90] IMP : -> 47(485km), -> 28(1151km)
[91] STM : -> 21(710km)
[92] BVB : -> 64(658km)
[93] MCK : -> 45(10km)
```

Fim da impressao do grafo.

Teste 4: Funcionalidade do item d) - aresta de S3-45 adicionada com peso 10, evidenciado pela segunda imagem.

```
=====
ANALISADOR DO SCENÁRIO DE AVIAÇÃO NO BRASIL(ODS 9)
=====

a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remove vértice
f) Remove aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar a conexidade do grafo
j) Encerrar a aplicação
=====

Escolha uma opção: d
Digite o ID do aeroporto de origem: 93
Digite o ID do aeroporto de destino: 45
Digite a distância em km (peso): 10

[Sucesso] Rota entre [93] e [45] (10km) criada!
```

```
[68] PPB : -> 2(449km)
[69] JTC : -> 2(220km)
[70] JDF : -> 2(408km)
[71] RAO : -> 2(218km)
[72] AJU : -> 39(216km), -> 2(1711km), -> 30(253km)
[73] CMG : -> 29(353km)
[74] CLV : -> 44(138km), -> 1(673km)
[75] CFB : -> 2(518km)
[76] BYO : -> 29(204km)
[77] PLU : -> 2(481km)
[78] AEP : -> 1(1694km)
[79] PDP : -> 1(1519km)
[80] ASU : -> 10(1525km), -> 1(1137km)
[81] LPA : -> 10(6117km)
[82] ROS : -> 5(967km)
[83] SDQ : -> 1(5292km), -> 84(1625km), -> 37(1366km), -> 14(5410km)
[84] MCO : -> 83(1625km)
[85] MVD : -> 5(706km), -> 1(1570km)
[86] CCS : -> 87(391km), -> 1(4394km)
[87] AUA : -> 86(391km)
[88] VVI : -> 1(1849km)
[89] COR : -> 1(1954km)
[90] IMP : -> 47(485km), -> 28(1151km)
[91] STM : -> 21(710km)
[92] BVB : -> 64(658km)
[93] MCK : -> 45(10km)
```

Fim da impressao do grafo.

Teste 5: Funcionalidade do item e) - vértice S3 removida, evidencia apresentada no teste c

```
=====
ANALISADOR DO SCENÁRIO DE AVIAÇÃO NO BRASIL(ODS 9)
=====
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remove vértice
f) Remove aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar a conexidade do grafo
j) Encerrar a aplicação
=====
Escolha uma opção: e
Digite o ID do aeroporto que deseja remover: 93

[Sucesso] Aeroporto [93] e todas as suas rotas foram removidos.
```

Teste 6: Funcionalidade do item f) - aresta de S3 a 44 removida

```

=====
ANALISADOR DO SCENÁRIO DE AVIAÇÃO NO BRASIL(ODS 9)
=====

a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remove vértice
f) Remove aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar a conexidade do grafo
j) Encerrar a aplicação

=====

Escolha uma opção: f
Digite o ID do aeroporto de origem da rota: 93
Digite o ID do aeroporto de destino da rota: 45

[Sucesso] A rota entre [93] e [45] foi removida.

```

```

[65] SID : -> 40(3063km)
[66] PFB : -> 2(781km)
[67] UBA : -> 2(371km)
[68] PPB : -> 2(449km)
[69] JTC : -> 2(220km)
[70] JDF : -> 2(408km)
[71] RAO : -> 2(218km)
[72] AJU : -> 39(216km), -> 2(1711km), -> 30(253km)
[73] CMG : -> 29(353km)
[74] CLV : -> 44(138km), -> 1(673km)
[75] CFB : -> 2(518km)
[76] BYO : -> 29(204km)
[77] PLU : -> 2(481km)
[78] AEP : -> 1(1694km)
[79] PDP : -> 1(1519km)
[80] ASU : -> 10(1525km), -> 1(1137km)
[81] LPA : -> 10(6117km)
[82] ROS : -> 5(967km)
[83] SDQ : -> 1(5292km), -> 84(1625km), -> 37(1366km), -> 14(5410km)
[84] MCO : -> 83(1625km)
[85] MVD : -> 5(706km), -> 1(1570km)
[86] CCS : -> 87(391km), -> 1(4394km)
[87] AUA : -> 86(391km)
[88] VVI : -> 1(1849km)
[89] COR : -> 1(1954km)
[90] IMP : -> 47(485km), -> 28(1151km)
[91] STM : -> 21(710km)
[92] BVB : -> 64(658km)

Fim da impressao do grafo.

```

Teste 7: Funcionalidade do item g) - conteúdo do grafo


```
=====
ANALISADOR DO SCENÁRIO DE AVIAÇÃO NO BRASIL(ODS 9)
=====
```

- a) Ler dados do arquivo grafo.txt
- b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
- c) Inserir vértice
- d) Inserir aresta
- e) Remove vértice
- f) Remove aresta
- g) Mostrar conteúdo do arquivo
- h) Mostrar grafo
- i) Apresentar a conexidade do grafo
- j) Encerrar a aplicação

```
=====
Escolha uma opção: g
```

```
=====
CONTEÚDO DO ARQUIVO: grafo.txt
=====
```

```
Tipo do Grafo : 2 (Não Orientado com Peso)
Qtd. Vértices : 93
```

```
-----
Vértice -> 0 "CWB" 0
Vértice -> 1 "GRU" 0
Vértice -> 2 "VCP" 0
Vértice -> 3 "MGF" 0
Vértice -> 4 "SDU" 0
Vértice -> 5 "POA" 0
Vértice -> 6 "LDB" 0
Vértice -> 7 "CAC" 0
Vértice -> 8 "CXJ" 0
Vértice -> 9 "IGU" 0
Vértice -> 10 "CNF" 0
```

```
Vértice -> 89 "COR" 0
Vértice -> 90 "IMP" 0
Vértice -> 91 "STM" 0
Vértice -> 92 "BVB" 0
```

```
-----
Qtd. Arestas : 200
-----
```

```
Aresta -> 0 1 359
Aresta -> 0 2 349
Aresta -> 0 3 367
Aresta -> 0 4 676
Aresta -> 0 5 534
Aresta -> 0 6 315
Aresta -> 0 7 439
Aresta -> 0 8 453
Aresta -> 0 9 533
Aresta -> 0 10 847
Aresta -> 0 11 246
Aresta -> 0 12 421
Aresta -> 1 13 2614
Aresta -> 13 14 2934
Aresta -> 15 16 1422
Aresta -> 1 15 8378
Aresta -> 0 17 86
Aresta -> 0 18 159
Aresta -> 0 19 390
Aresta -> 2 20 2193
```

```
Aresta -> 28 46 1324
Aresta -> 47 90 485
Aresta -> 28 90 1151
Aresta -> 5 28 1605
Aresta -> 21 52 449
Aresta -> 21 91 710
Aresta -> 64 92 658
Aresta -> 28 64 1948
Aresta -> 28 38 1692
Aresta -> 28 54 622
```

```
=====
```


Teste 8: Funcionalidade do item h) - grafo apresentado com sucesso.

```
=====
ANALISADOR DO SCENÁRIO DE AVIAÇÃO NO BRASIL(ODS 9)
=====
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remove vértice
f) Remove aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar a conexidade do grafo
j) Encerrar a aplicação
=====
Escolha uma opção: h

Grafo (n: 93, m: 200)
[ 0] CNB : -> 1(359km), -> 2(349km), -> 3(367km), -> 4(676km), -> 5(534km), -> 6(315km), -> 7(439km), -> 8(453km), -> 9(533km), -> 10(847km), -> 11(246km), -> 12(421km), -> 17(86km), -> 18(159km), -> 19(390km), -> 26(1368km), -> 27(331km), -> 14(673km), -> 28(1082km), -> 29(795km), -> 30(1806km), -> 31(4178km), -> 32(2014km), -> 33(4308km), -> 34(4524km), -> 13(2262km), -> 35(4219km), -> 36(10111km), -> 37(6613km)
[ 1] GRU : -> 0(359km), -> 13(2614km), -> 15(8378km), -> 20(2190km), -> 28(855km), -> 5(866km), -> 30(1452km), -> 56(1236km), -> 40(2101km), -> 10(497km), -> 4(343km), -> 8(794km), -> 2(83km), -> 78(1694km), -> 79(1519km), -> 74(673km), -> 26(1722km), -> 83(5292km), -> 86(4394km), -> 85(1570km), -> 88(1849km), -> 89(1954km), -> 80(1137km), -> 21(2461km)
[ 2] VCP : -> 0(349km), -> 20(2193km), -> 30(1458km), -> 6(411km), -> 45(301km), -> 40(2106km), -> 5(874km), -> 4(407km), -> 10(499km), -> 17(395km), -> 49(770km), -> 28(798km), -> 43(1247km), -> 53(397km), -> 44(742km), -> 14(398km), -> 38(2330km), -> 56(1247km), -> 18(457km), -> 58(805km), -> 61(472km), -> 62(1947km), -> 63(338km), -> 7(684km), -> 29(828km), -> 3(501km), -> 39(1926km), -> 64(2620km), -> 19(721km), -> 66(781km), -> 67(371km), -> 57(1096km), -> 68(449km), -> 69(220km), -> 9(799km), -> 70(408km), -> 71(218km), -> 21(2409km), -> 11(538km), -> 8(798km), -> 1(83km), -> 72(1711km), -> 32(1670km), -> 75(518km), -> 77(481km), -> 48(1115km)
[ 3] MGF : -> 0(367km), -> 43(971km), -> 2(501km), -> 5(729km), -> 29(433km)
[ 4] SDU : -> 0(676km), -> 2(407km), -> 44(943km), -> 49(418km), -> 1(343km), -> 27(366km), -> 10(375km), -> 5(1120km)

[65] SID : -> 40(3063km)
[66] PFB : -> 2(781km)
[67] UBA : -> 2(371km)
[68] PPB : -> 2(449km)
[69] JTC : -> 2(220km)
[70] JDF : -> 2(408km)
[71] RAO : -> 2(218km)
[72] AJU : -> 39(216km), -> 2(1711km), -> 30(253km)
[73] CMG : -> 29(353km)
[74] CLV : -> 44(138km), -> 1(673km)
[75] CFB : -> 2(518km)
[76] BYO : -> 29(204km)
[77] PLU : -> 2(481km)
[78] AEP : -> 1(1694km)
[79] PDP : -> 1(1519km)
[80] ASU : -> 10(1525km), -> 1(1137km)
[81] LPA : -> 10(6117km)
[82] ROS : -> 5(967km)
[83] SDQ : -> 1(5292km), -> 84(1625km), -> 37(1366km), -> 14(5410km)
[84] MCO : -> 83(1625km)
[85] MVD : -> 5(706km), -> 1(1570km)
[86] CCS : -> 87(391km), -> 1(4394km)
[87] AUA : -> 86(391km)
[88] VVI : -> 1(1849km)
[89] COR : -> 1(1954km)
[90] IMP : -> 47(485km), -> 28(1151km)
[91] STM : -> 21(710km)
[92] BVB : -> 64(658km)

Fim da impressao do grafo.
```

Teste 9: Funcionalidade do item i) - imagem 1 feita após o teste 1, que corretamente informa que o grafo é conexo. Imagem 2 ocorre após o teste 3 (inserir vértice), em que adicionamos um vértice isolado, assim tornando o grafo desconexo.

```
=====
ANALISADOR DO SCENÁRIO DE AVIAÇÃO NO BRASIL(ODS 9)
=====
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remove vértice
f) Remove aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar a conexidade do grafo
j) Encerrar a aplicação
=====
Escolha uma opção: i

[Análise] O grafo atual é: CONEXO
```

```
=====
ANALISADOR DO SCENÁRIO DE AVIAÇÃO NO BRASIL(ODS 9)
=====
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remove vértice
f) Remove aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar a conexidade do grafo
j) Encerrar a aplicação
=====
Escolha uma opção: i

[Análise] O grafo atual é: DESCONEXO
```

Teste 10: Funcionalidade do item j)

```
=====
ANALISADOR DO SCENÁRIO DE AVIAÇÃO NO BRASIL(ODS 9)
=====
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remove vértice
f) Remove aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar a conexidade do grafo
j) Encerrar a aplicação
=====
Escolha uma opção: j

Encerrando a aplicação. Até logo!
```

Parte 3 – Técnicas aplicadas à rede de aeroportos

Nesta etapa do projeto, a aplicação foi ampliada com novas funcionalidades baseadas em técnicas estudadas na disciplina. Como o problema modelado representa uma rede de aeroportos, em que os vértices são aeroportos e as arestas são rotas ponderadas pela distância em quilômetros, implementamos técnicas para análise de conectividade, rotas, estrutura e otimização da malha aérea.

1 - Novas opções no Menu

```
=====
ANALISADOR DE ROTAS AEREAS NO BRASIL - ODS 9
=====
```

- ```
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vertice
d) Inserir aresta
e) Remove vertice
f) Remove aresta
g) Mostrar conteudo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar a conexidade do grafo
j) Encerrar a aplicacao
k) Encontrar menor rota entre dois aeroportos (Dijkstra)
l) Mostrar grau dos aeroportos
m) Verificar se o grafo e Euleriano
n) Colorir grafo usando algoritmo guloso
o) Gerar Arvore Geradora Minima (Kruskal)
=====
```

*Para atender à Parte 3 do projeto, foram acrescentadas novas opções ao menu da aplicação. As novas funcionalidades implementadas foram:*

- k) Encontrar menor rota entre dois aeroportos (Dijkstra)*
- l) Mostrar grau dos aeroportos*
- m) Verificar se o grafo é Euleriano*
- n) Colorir grafo usando algoritmo guloso*
- o) Gerar Árvore Geradora Mínima (Kruskal)*

*Essas opções permitem investigar uma solução para o problema modelado e descobrir características estruturais da rede de aeroportos.*

#### *Teste 11: Menor rota entre aeroportos usando Dijkstra*

*A primeira técnica implementada foi o algoritmo de Dijkstra, utilizado para encontrar o menor caminho entre dois vértices em um grafo ponderado. No contexto do projeto, essa técnica permite identificar a menor rota entre dois aeroportos, considerando como peso das arestas a distância em quilômetros entre eles.*

*No teste realizado, foi solicitada a menor rota entre os aeroportos MCZ e VCP. A aplicação retornou distância mínima de 1926 km, comprovando que o algoritmo percorreu a rede de aeroportos e encontrou o caminho de menor custo entre a origem e o destino.*



```
=====
ANALISADOR DE ROTAS AEREAS NO BRASIL - ODS 9
=====
```

- a) Ler dados do arquivo grafo.txt
- b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
- c) Inserir vertice
- d) Inserir aresta
- e) Remove vertice
- f) Remove aresta
- g) Mostrar conteudo do arquivo
- h) Mostrar grafo
- i) Apresentar a conexidade do grafo
- j) Encerrar a aplicacao
- k) Encontrar menor rota entre dois aeroportos (Dijkstra)
- l) Mostrar grau dos aeroportos
- m) Verificar se o grafo e Euleriano
- n) Colorir grafo usando algoritmo guloso
- o) Gerar Arvore Geradora Minima (Kruskal)

```
=====
Escolha uma opcao: k
Digite o ID do aeroporto de origem: 39
Digite o ID do aeroporto de destino: 2
=====
```

```
=====
MENOR ROTA ENTRE AEROPORTOS - DIJKSTRA
=====
```

```
Origem : [39] MCZ
Destino: [2] VCP
Distancia minima: 1926 km
```

```
Caminho encontrado:
[39] MCZ -> [2] VCP
=====
```

## Teste 12: Grau dos aeroportos

A segunda técnica aplicada foi o cálculo do grau dos vértices. Em um grafo não direcionado, o grau de um vértice corresponde à quantidade de arestas incidentes a ele. No problema modelado, isso representa a quantidade de rotas diretas associadas a cada aeroporto.

Essa análise permite identificar aeroportos mais conectados dentro da malha aérea. Aeroportos com grau elevado podem ser interpretados como pontos estratégicos ou hubs, pois possuem maior quantidade de conexões diretas com outros aeroportos.

=====

ANALISADOR DE ROTAS AEREAS NO BRASIL - ODS 9

=====

- a) Ler dados do arquivo grafo.txt
- b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
- c) Inserir vertice
- d) Inserir aresta
- e) Remove vertice
- f) Remove aresta
- g) Mostrar conteudo do arquivo
- h) Mostrar grafo
- i) Apresentar a conexidade do grafo
- j) Encerrar a aplicacao
- k) Encontrar menor rota entre dois aeroportos (Dijkstra)
- l) Mostrar grau dos aeroportos
- m) Verificar se o grafo e Euleriano
- n) Colorir grafo usando algoritmo guloso
- o) Gerar Arvore Geradora Minima (Kruskal)

=====

Escolha uma opcao: 1

=====

GRAU DOS AEROPORTOS

=====

Aeroporto [0] CWB: grau 29  
Aeroporto [1] GRU: grau 24  
Aeroporto [2] VCP: grau 46  
Aeroporto [3] MGF: grau 5  
Aeroporto [4] SDU: grau 8  
Aeroporto [5] POA: grau 17  
Aeroporto [6] LDB: grau 3  
Aeroporto [7] CAC: grau 2  
Aeroporto [8] CXJ: grau 4  
Aeroporto [9] IGU: grau 3  
Aeroporto [10] CNF: grau 24  
Aeroporto [11] FLN: grau 6  
Aeroporto [12] SJK: grau 2  
Aeroporto [13] SCL: grau 3  
Aeroporto [14] GIG: grau 9  
Aeroporto [15] MAD: grau 2  
Aeroporto [16] FRA: grau 1  
Aeroporto [17] JOI: grau 4  
Aeroporto [18] MVT: grau 4  
Aeroporto [19] XAP: grau 4  
Aeroporto [20] JPA: grau 9  
Aeroporto [21] BEL: grau 9  
Aeroporto [22] PBM: grau 2  
Aeroporto [23] PVH: grau 3  
Aeroporto [24] RBR: grau 3  
Aeroporto [25] CAY: grau 2  
Aeroporto [26] EZE: grau 5  
Aeroporto [27] CGH: grau 5  
Aeroporto [28] BSB: grau 18  
Aeroporto [29] CGR: grau 6  
Aeroporto [30] SSA: grau 11  
Aeroporto [31] LTX: grau 1  
Aeroporto [32] PNZ: grau 3  
Aeroporto [33] BOG: grau 1  
Aeroporto [34] MDE: grau 1  
Aeroporto [35] UIO: grau 1  
Aeroporto [36] AMS: grau 1  
Aeroporto [37] MIA: grau 2  
Aeroporto [38] FOR: grau 7  
Aeroporto [39] MCZ: grau 5  
Aeroporto [40] REC: grau 8  
Aeroporto [41] CPV: grau 1  
Aeroporto [42] CZS: grau 1  
Aeroporto [43] CGB: grau 7  
Aeroporto [44] GYN: grau 6  
Aeroporto [45] MII: grau 2  
Aeroporto [46] THE: grau 3  
Aeroporto [47] SLZ: grau 5  
Aeroporto [48] BPS: grau 3  
Aeroporto [49] VIX: grau 4  
Aeroporto [50] AFL: grau 1  
Aeroporto [51] MOC: grau 1  
Aeroporto [52] MAB: grau 3  
Aeroporto [53] ARU: grau 1



```
Aeroporto [54] PMW: grau 2
Aeroporto [55] ATM: grau 2
Aeroporto [56] IOS: grau 3
Aeroporto [57] PET: grau 2
Aeroporto [58] DOU: grau 1
Aeroporto [59] IPN: grau 1
Aeroporto [60] CKS: grau 2
Aeroporto [61] UDI: grau 2
Aeroporto [62] JDO: grau 2
Aeroporto [63] SJP: grau 1
Aeroporto [64] MAO: grau 4
Aeroporto [65] SID: grau 1
Aeroporto [66] PFB: grau 1
Aeroporto [67] UBA: grau 1
Aeroporto [68] PPB: grau 1
Aeroporto [69] JTC: grau 1
Aeroporto [70] JDF: grau 1
Aeroporto [71] RAO: grau 1
Aeroporto [72] AJU: grau 3
Aeroporto [73] CMG: grau 1
Aeroporto [74] CLV: grau 2
Aeroporto [75] CFB: grau 1
Aeroporto [76] BYO: grau 1
Aeroporto [77] PLU: grau 1
Aeroporto [78] AEP: grau 1
Aeroporto [79] PDP: grau 1
Aeroporto [80] ASU: grau 2
Aeroporto [81] LPA: grau 1
Aeroporto [82] ROS: grau 1
Aeroporto [83] SDQ: grau 4
Aeroporto [84] MCO: grau 1
Aeroporto [85] MVD: grau 2
Aeroporto [86] CCS: grau 2
Aeroporto [87] AUA: grau 1
Aeroporto [88] VVI: grau 1
Aeroporto [89] COR: grau 1
Aeroporto [90] IMP: grau 2
Aeroporto [91] STM: grau 1
Aeroporto [92] BVB: grau 1
```

```
Aeroporto [93] MCK: grau 1
```

```
Aeroportos mais conectados:
```

```
[2] VCP -> grau 46
[0] CWB -> grau 29
[10] CNF -> grau 24
[1] GRU -> grau 24
[28] BSB -> grau 18
[5] POA -> grau 17
[30] SSA -> grau 11
[21] BEL -> grau 9
[20] JPA -> grau 9
[14] GIG -> grau 9
=====
```

### Teste 13: Verificação Euleriana

A terceira análise realizada foi a verificação euleriana do grafo. Essa técnica investiga se existe um percurso capaz de passar por todas as arestas exatamente uma vez.

*Para um grafo não direcionado ser euleriano, ele precisa ser conexo e todos os seus vértices devem possuir grau par. Caso o grafo seja conexo e possua exatamente dois vértices de grau ímpar, ele é classificado como semieuleriano.*

*No contexto da rede de aeroportos, essa análise permite verificar se seria possível percorrer todas as rotas da malha aérea sem repetir nenhuma rota.*

```
=====
ANALISADOR DE ROTAS AEREAS NO BRASIL - ODS 9
=====
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vertice
d) Inserir aresta
e) Remove vertice
f) Remove aresta
g) Mostrar conteudo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar a conexidade do grafo
j) Encerrar a aplicacao
k) Encontrar menor rota entre dois aeroportos (Dijkstra)
l) Mostrar grau dos aeroportos
m) Verificar se o grafo e Euleriano
n) Colorir grafo usando algoritmo guloso
o) Gerar Arvore Geradora Minima (Kruskal)
=====
Escolha uma opcao: m

=====
ANALISE EULERIANA
=====
O grafo NAO e Euleriano.
Justificativa: o grafo possui mais de 2 vertices de grau impar.
Quantidade de vertices de grau impar: 60
Vertices de grau impar: [0, 3, 5, 6, 9, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 87, 88, 89, 91, 92, 93]
=====
```

## Teste 14: Coloração gulosa do grafo

A quarta técnica aplicada foi a **coloração de vértices**, utilizando o método de **coloração sequencial** com estratégia gulosa. O objetivo da coloração é atribuir cores aos vértices do grafo de forma que dois vértices adjacentes não recebam a mesma cor.

No algoritmo implementado, os aeroportos são percorridos em ordem crescente de ID. Para cada aeroporto, a aplicação verifica as cores já atribuídas aos seus vizinhos e escolhe a menor cor disponível que não gere conflito. Dessa forma, cada vértice recebe uma cor válida em relação aos vértices adjacentes já coloridos.

Essa abordagem é chamada de **coloração sequencial**, pois os vértices são analisados um a um, seguindo uma ordem definida. Ela também é considerada uma técnica gulosa, pois em cada etapa escolhe a menor cor possível naquele momento. Vale destacar que esse método não garante necessariamente o número cromático mínimo do grafo, pois o resultado pode variar de acordo com a ordem em que os vértices são processados.

No contexto da rede de aeroportos, essa técnica pode ser interpretada como uma forma de dividir aeroportos em grupos, garantindo que aeroportos diretamente conectados por uma rota não pertençam ao mesmo grupo de cor.

=====

ANALISADOR DE ROTAS AEREAS NO BRASIL - ODS 9

=====

- a) Ler dados do arquivo grafo.txt
  - b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
  - c) Inserir vertice
  - d) Inserir aresta
  - e) Remove vertice
  - f) Remove aresta
  - g) Mostrar conteudo do arquivo
  - h) Mostrar grafo
  - i) Apresentar a conexidade do grafo
  - j) Encerrar a aplicacao
  - k) Encontrar menor rota entre dois aeroportos (Dijkstra)
  - l) Mostrar grau dos aeroportos
  - m) Verificar se o grafo e Euleriano
  - n) Colorir grafo usando algoritmo guloso
  - o) Gerar Arvore Geradora Minima (Kruskal)
- =====

Escolha uma opcao: n

=====

COLORACAO GULOSA DO GRAFO

=====

Quantidade de cores utilizadas: 6

Resultado da coloracao:

Aeroporto [0] CWB: cor 1  
Aeroporto [1] GRU: cor 2  
Aeroporto [2] VCP: cor 3  
Aeroporto [3] MGF: cor 2  
Aeroporto [4] SDU: cor 4  
Aeroporto [5] POA: cor 5  
Aeroporto [6] LDB: cor 2  
Aeroporto [7] CAC: cor 2

Aeroporto [8] CXJ: cor 4  
Aeroporto [9] IGU: cor 2  
Aeroporto [10] CNF: cor 6  
Aeroporto [11] FLN: cor 2  
Aeroporto [12] SJK: cor 2  
Aeroporto [13] SCL: cor 3  
Aeroporto [14] GIG: cor 2  
Aeroporto [15] MAD: cor 1  
Aeroporto [16] FRA: cor 2  
Aeroporto [17] JOI: cor 4  
Aeroporto [18] NVT: cor 2  
Aeroporto [19] XAP: cor 4  
Aeroporto [20] JPA: cor 1  
Aeroporto [21] BEL: cor 1  
Aeroporto [22] PBM: cor 2  
Aeroporto [23] PVH: cor 1  
Aeroporto [24] RBR: cor 2  
Aeroporto [25] CAY: cor 3  
Aeroporto [26] EZE: cor 3  
Aeroporto [27] CGH: cor 3  
Aeroporto [28] BSB: cor 4  
Aeroporto [29] CGR: cor 4  
Aeroporto [30] SSA: cor 5  
Aeroporto [31] LTX: cor 2  
Aeroporto [32] PNZ: cor 2  
Aeroporto [33] BOG: cor 2  
Aeroporto [34] MDE: cor 2  
Aeroporto [35] UIO: cor 2  
Aeroporto [36] AMS: cor 2  
Aeroporto [37] MIA: cor 2  
Aeroporto [38] FOR: cor 2  
Aeroporto [39] MCZ: cor 2  
Aeroporto [40] REC: cor 4  
Aeroporto [41] CPV: cor 2  
Aeroporto [42] CZS: cor 1  
Aeroporto [43] CGB: cor 5  
Aeroporto [44] GYN: cor 1  
Aeroporto [45] MII: cor 1  
Aeroporto [46] THE: cor 1

|           |      |      |     |   |
|-----------|------|------|-----|---|
| Aeroporto | [47] | SLZ: | cor | 3 |
| Aeroporto | [48] | BPS: | cor | 1 |
| Aeroporto | [49] | VIX: | cor | 1 |
| Aeroporto | [50] | AFL: | cor | 1 |
| Aeroporto | [51] | MOC: | cor | 1 |
| Aeroporto | [52] | MAB: | cor | 2 |
| Aeroporto | [53] | ARU: | cor | 1 |
| Aeroporto | [54] | PMW: | cor | 2 |
| Aeroporto | [55] | ATM: | cor | 2 |
| Aeroporto | [56] | IOS: | cor | 1 |
| Aeroporto | [57] | PET: | cor | 1 |
| Aeroporto | [58] | DOU: | cor | 1 |
| Aeroporto | [59] | IPN: | cor | 1 |
| Aeroporto | [60] | CKS: | cor | 1 |
| Aeroporto | [61] | UDI: | cor | 1 |
| Aeroporto | [62] | JDO: | cor | 1 |
| Aeroporto | [63] | SJP: | cor | 1 |
| Aeroporto | [64] | MAO: | cor | 2 |
| Aeroporto | [65] | SID: | cor | 1 |
| Aeroporto | [66] | PFB: | cor | 1 |
| Aeroporto | [67] | UBA: | cor | 1 |
| Aeroporto | [68] | PPB: | cor | 1 |
| Aeroporto | [69] | JTC: | cor | 1 |
| Aeroporto | [70] | JDF: | cor | 1 |
| Aeroporto | [71] | RAO: | cor | 1 |
| Aeroporto | [72] | AJU: | cor | 1 |
| Aeroporto | [73] | CMG: | cor | 1 |
| Aeroporto | [74] | CLV: | cor | 3 |
| Aeroporto | [75] | CFB: | cor | 1 |
| Aeroporto | [76] | BYO: | cor | 1 |
| Aeroporto | [77] | PLU: | cor | 1 |
| Aeroporto | [78] | AEP: | cor | 1 |
| Aeroporto | [79] | PDP: | cor | 1 |
| Aeroporto | [80] | ASU: | cor | 1 |
| Aeroporto | [81] | LPA: | cor | 1 |
| Aeroporto | [82] | ROS: | cor | 1 |
| Aeroporto | [83] | SDQ: | cor | 1 |
| Aeroporto | [84] | MCO: | cor | 2 |
| Aeroporto | [85] | MVD: | cor | 1 |

```
Aeroporto [85] MVD: cor 1
Aeroporto [86] CCS: cor 1
Aeroporto [87] AUA: cor 2
Aeroporto [88] WVI: cor 1
Aeroporto [89] COR: cor 1
Aeroporto [90] IMP: cor 1
Aeroporto [91] STM: cor 2
Aeroporto [92] BVB: cor 1
Aeroporto [93] MCK: cor 2
=====
```

#### Teste 15: Árvore Geradora Mínima com Kruskal

*A quinta técnica aplicada foi o algoritmo de Kruskal, utilizado para encontrar uma Árvore Geradora Mínima em grafos ponderados e conexos.*

*No problema modelado, essa árvore representa uma sub-rede capaz de conectar todos os aeroportos com o menor custo total possível, considerando as distâncias das rotas como pesos das arestas. Essa análise é útil para investigar uma estrutura mínima de conectividade dentro da malha aérea.*

*A aplicação ordena as arestas por peso e seleciona aquelas que conectam novos vértices sem formar ciclos, até que todos os aeroportos estejam conectados.*



=====

ANALISADOR DE ROTAS AEREAS NO BRASIL - ODS 9

=====

- a) Ler dados do arquivo grafo.txt
- b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
- c) Inserir vertice
- d) Inserir aresta
- e) Remove vertice
- f) Remove aresta
- g) Mostrar conteudo do arquivo
- h) Mostrar grafo
- i) Apresentar a conexidade do grafo
- j) Encerrar a aplicacao
- k) Encontrar menor rota entre dois aeroportos (Dijkstra)
- l) Mostrar grau dos aeroportos
- m) Verificar se o grafo e Euleriano
- n) Colorir grafo usando algoritmo guloso
- o) Gerar Arvore Geradora Minima (Kruskal)

=====

Escolha uma opcao: o

=====

ARVORE GERADORA MINIMA - KRUSKAL

=====

Custo total da arvore geradora minima: 102517 km  
Quantidade de arestas selecionadas: 93

Arestas selecionadas:

[45] MII -- [93] MCK : 10 km  
[17] JOI -- [18] NVT : 74 km  
[1] GRU -- [2] VCP : 83 km  
[0] CWB -- [17] JOI : 86 km  
[20] JPA -- [41] CPV : 105 km  
[20] JPA -- [40] REC : 109 km  
[52] MAB -- [60] CKS : 127 km  
[44] GYN -- [74] CLV : 138 km  
[10] CNF -- [59] IPN : 156 km  
[28] BSB -- [44] GYN : 163 km  
[29] CGR -- [76] BYO : 204 km

[39] MCZ -- [72] AJU : 216 km  
[2] VCP -- [71] RAO : 218 km  
[2] VCP -- [69] JTC : 220 km  
[5] POA -- [57] PET : 221 km  
[30] SSA -- [56] IOS : 225 km  
[0] CWB -- [11] FLN : 246 km  
[30] SSA -- [72] AJU : 253 km  
[32] PNZ -- [62] JDO : 278 km  
[20] JPA -- [39] MCZ : 279 km  
[2] VCP -- [45] MII : 301 km  
[0] CWB -- [6] LDB : 315 km  
[46] THE -- [47] SLZ : 317 km  
[22] PBM -- [25] CAY : 321 km  
[10] CNF -- [51] MOC : 325 km  
[0] CWB -- [27] CGH : 331 km  
[2] VCP -- [63] SJP : 338 km  
[1] GRU -- [4] SDU : 343 km  
[0] CWB -- [2] VCP : 349 km  
[5] POA -- [19] XAP : 350 km  
[29] CGR -- [73] CMG : 353 km  
[10] CNF -- [14] GIG : 362 km  
[5] POA -- [11] FLN : 363 km  
[0] CWB -- [3] MGF : 367 km  
[2] VCP -- [67] UBA : 371 km  
[4] SDU -- [10] CNF : 375 km  
[10] CNF -- [49] VIX : 391 km  
[86] CCS -- [87] AUA : 391 km  
[2] VCP -- [53] ARU : 397 km  
[2] VCP -- [70] JDF : 408 km  
[0] CWB -- [12] SJK : 421 km  
[3] MGF -- [29] CGR : 433 km  
[0] CWB -- [7] CAC : 439 km  
[2] VCP -- [68] PPB : 449 km  
[21] BEL -- [52] MAB : 449 km  
[0] CWB -- [8] CXJ : 453 km  
[10] CNF -- [61] UDI : 454 km  
[23] PVH -- [24] RBR : 457 km  
[21] BEL -- [55] ATM : 468 km  
[2] VCP -- [77] PLU : 481 km

```
[47] SLZ -- [90] IMP : 485 km
[38] FOR -- [46] THE : 497 km
[2] VCP -- [75] CFB : 518 km
[0] CWB -- [9] IGU : 533 km
[20] JPA -- [38] FOR : 546 km
[29] CGR -- [43] CGB : 557 km
[10] CNF -- [28] BSB : 591 km
[24] RBR -- [42] CZS : 592 km
[28] BSB -- [54] PMW : 622 km
[10] CNF -- [48] BPS : 627 km
[43] CGB -- [50] AFL : 643 km
[64] MAO -- [92] BVB : 658 km
[5] POA -- [85] MVD : 706 km
[21] BEL -- [91] STM : 710 km
[23] PVH -- [64] MAO : 761 km
[2] VCP -- [66] PFB : 781 km
[2] VCP -- [58] DOU : 805 km
[21] BEL -- [25] CAY : 814 km
[30] SSA -- [49] VIX : 844 km
[5] POA -- [26] EZE : 875 km
[5] POA -- [82] ROS : 967 km
[1] GRU -- [80] ASU : 1137 km
[23] PVH -- [43] CGB : 1145 km
[28] BSB -- [52] MAB : 1175 km
[37] MIA -- [83] SDQ : 1366 km
[15] MAD -- [16] FRA : 1422 km
[1] GRU -- [79] PDP : 1519 km
[83] SDQ -- [84] MCO : 1625 km
[2] VCP -- [32] PNZ : 1670 km
[1] GRU -- [78] AEP : 1694 km
[1] GRU -- [88] VVI : 1849 km
[1] GRU -- [89] COR : 1954 km
[0] CWB -- [13] SCL : 2262 km
[40] REC -- [65] SID : 3063 km
[0] CWB -- [31] LTX : 4178 km
[0] CWB -- [35] UIO : 4219 km
[0] CWB -- [33] BOG : 4308 km
[1] GRU -- [86] CCS : 4394 km
[0] CWB -- [34] MDE : 4524 km
```

```
[1] GRU -- [83] SDQ : 5292 km
[10] CNF -- [81] LPA : 6117 km
[1] GRU -- [15] MAD : 8378 km
[0] CWB -- [36] AMS : 10111 km
```

=====

*Com a implementação das novas funcionalidades, a aplicação passou a permitir não apenas a manipulação básica do grafo, mas também a análise estrutural e a investigação de soluções para o problema da rede de aeroportos. O algoritmo de Dijkstra permite encontrar rotas de menor distância, enquanto as análises de grau, eulerianidade, coloração e árvore geradora mínima fornecem informações importantes sobre conectividade, estrutura e otimização da malha aérea.*

## Apêndice

Link para o repositório: <https://github.com/VSWH/TdG-Aeroportos.git>

Link para o vídeo no youtube: <https://youtu.be/cSedmyYGq-c?si=dAoGLppxa6KpxxDs>